



Подорож до центру клітини: Таємниця живої інструкції

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Корабель «Мікрос» знову готовий до занурення! Тато Олександр перевірів лазерні мікроскопи, а мама Марина ввела нові координати. «Сьогодні ми побачимо те, що робить нас нами, — усміхнувся Олександр. — Ми вирушаємо в саме серце клітини, до її головного архіву». Корабель став настільки малим, що прослизнув крізь оболонку клітини, наче крізь хмаринку.



Марк та Давид припали до ілюмінаторів, затамувавши подих. Навколо них вирувало життя: маленькі бульбашки переносили вантажі, а яскраві структури працювали, як крихітні заводи. «Дивіться, он там, попереду! — вигукнув Давид. — Це що, величезна куля?» «Так, синку, — відповіла Марина. — Це ядро, командний центр клітини. Саме там зберігаються найважливіші таємниці».



«Мікрос» повільно залетів усередину ядра. Перед очима мандрівників постала неймовірна картина: нескінченні золотисті нитки, закручені у подвійні спіралі. «Це і є ДНК, — урочисто промовив Олександр Маркові. — Це як гігантська інструкція або дуже складне креслення. Тут записано все: якого кольору будуть ваші очі, якої форми ніс і наскільки високими ви виростете».



Марина покликала Давида до іншого вікна. «ДНК настільки важлива, що вона ніколи не залишає ядро, щоб не пошкодитися, — пояснила вона. — Це головний оригінал креслення. Але як же тоді клітина знає, що їй будувати? Для цього потрібні спеціальні копії». Давид зацікавлено розглядав, як від великої спіралі відокремлюється маленька світна ниточка.



«Поглянь, Давиде, — сказав
Олександр, — це РНК! Вони — наші
маленькі помічники. РНК знімає
копію з частини інструкції ДНК і
несе її далі. Це як лист із завданням
для будівельників». Маленька
ниточка РНК спритно пропливала
повз корабель, поспішаючи до
виходу з ядра.



Марина помітила, що Марк спостерігає за цілим потоком таких помічників. «РНК — дуже швидкі, — сказала вона Маркові. — Вони доставляють команди від ДНК до спеціальних фабрик у клітині. Без цих маленьких посильних ніхто б не знав, які білки потрібно створювати, щоб наше тіло росло і було здоровим».



Марк та Давид побачили, як РНК виходить з ядра через спеціальні «ворота» — пори. «Вони виходять у великий світ клітини! — вигукнув Марк. — Тепер почнеться будівництво?» Давид кивнув, уявляючи, як ці маленькі листи з інструкціями потрапляють до рук майстрів. Корабель «Мікрос» пішов слідом за однією з ниточок РНК.



Сталася помилка. Gemini не вдалося створити це зображення.

Попереду з'явилися великі споруди, схожі на космічні заводи. «Це рибосоми, — пояснив Олександр Марині, майстерно керуючи кораблем. — Саме сюди приходять наші помічники РНК. Тут вони читають інструкцію і починають збирати білки, наче з деталей конструктора». Марина почала записувати дані про роботу цих невтомних «будівельників».



Подорож добігла кінця, і «Мікрос» повернувся до лабораторії, поступово збільшуючись. Марина допомогла Давидові вийти з люка. «Тепер ви знаєте головний секрет, — сказала вона. — Ви унікальні, бо ваша ДНК — це неповторна інструкція, а мільйони маленьких РНК щосекунди допомагають вам рости». Давид та Марк презирнулися, відчуючи себе справжніми дивами природи.